

Semantic Plagiarism Detector

Teknik Proje Dokümantasyonu (v2.0)

1. Proje Özeti

Bu sistem, metinlerin anlamsal (semantik) benzerliğini analiz ederek intihal tespiti yapan gelişmiş bir yapay zeka aracıdır. Geleneksel kelime eşleştirme sistemlerinin aksine, vektör uzayı ve LLM (Large Language Model) analizi kullanarak cümlelerin bağlamını inceler.

2. Temel Özellikler

- Semantik Analiz:** Sentence-Transformers ve FAISS ile yüksek boyutlu vektör karşılaştırma.
- Sürgülü Pencere (Overlap) Chunking:** Anlam bütünlüğünü koruyan parçalama.
- LLM Destekli Derin Analiz:** Gemini 1.5 Flash ile akademik raporlama.
- Streamlit Arayüzü:** Kullanıcı dostu web etkileşimi.
- JSON Raporlama:** Analiz sonuçlarının yapılandırılmış dışa aktarımı.

3. Sistem Mimarisi

Modül	Görev
Processor	PDF/Docx okuma, temizleme, hata yönetimi ve validasyon .
Engine	Vektör oluşturma (Embeddings) ve FAISS tabanlı hızlı arama.
Analyzer	Gemini API ile derinlemesine karşılaştırma.
UI (App)	Streamlit etkileşimi ve raporlama yönetimi.

4. Yapılandırma (config/settings.py)

Sistemin esnek çalışması için gerekli tüm parametreler `config/settings.py` dosyasında tanımlanmıştır:

- `SIMILARITY_THRESHOLD` : İntihal olarak işaretlenecek benzerlik eşik değeri (varsayılan: 0.70).
- `STOP_WORDS` : Analiz dışı bırakılacak yaygın kelimeler listesi.
- `MODEL_NAME` : Kullanılan Sentence-Transformer modeli.

5. Hata Yönetimi ve Güvenlik

Sistem, kararlı çalışma için şu güvenlik mekanizmalarına sahiptir:

- **Dosya Validasyonu:** Yüklenen dosyaların boş olup olmadığı veya format uygunluğu sistem tarafından kontrol edilir.
- **Geçici Dosya Yönetimi:** Streamlit'in geçici dosya yükleme süreci, analiz sonrası temizlenerek (`os.remove`) diskte atık dosya kalması engellenir.
- **İstisna Yönetimi:** PDF okuma hataları gibi kritik süreçlerde kullanıcıya anlamlı hata mesajları gösterilir.

6. Sistem Gereksinimleri ve Kurulum

Sistemi çalıştırmak için `requirements.txt` dosyasındaki bağımlılıkların yüklü olması gerekir. Özellikle kritik kütüphaneler şunlardır:

- `torchvision` (Model gereksinimleri için)
- `sentence-transformers` (Semantik vektörleme)
- `faiss-cpu` (Hızlı arama dizini)
- `streamlit` (Web arayüzü)

Kurulum adımları:

```
pip install -r requirements.txt
```